

Thermal Assessment of Power Cables and Impacts on Cable Current Rating: An Overview

Revisión crítica del paper y aportes al proyecto de tesis MIA

Enescu, D. Colella, P. Russo, A.

¹University Valahia of Targoviste, Romania

²Politecnico di Torino, Italy

Energies 2020, 13(20), 5319 | doi:10.3390/en13205319

Contenido

- 1 Identificación del paper
- 2 Autores e instituciones
- 3 Objetivos del paper
- 4 Contenido y estructura
- 5 Definiciones del paper
- 6 Aporte al proyecto de tesis

Datos bibliográficos completos

Referencia

Enescu, D., Colella, P., & Russo, A. (2020).
Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview.

Energies, 13(20), 5319.

Recibido: 14 ago 2020 Aceptado: 10 oct 2020

Publicado: 13 oct 2020

doi:10.3390/en13205319

Tipo de paper

Revisión sistemática (*overview*) — 38 páginas

Revista: *Energies* (MDPI) — Open Access

113 referencias bibliográficas

Keywords

- cable rating / ampacity
- electric cables
- heat transfer
- thermal model
- finite difference method (FDM)
- finite element method (FEM)
- probabilistic models
- harmonic distortion

Autores, afiliaciones y financiamiento

Autores y afiliaciones

Diana Enescu^{1,*}

Dept. of Electronics, Telecommunications and
Energy

University Valahia of Targoviste

Targoviste 130004, **Romania**

diana.enescu@valahia.ro (correspondencia)

Pietro Colella² & Angela Russo²

Dipartimento Energia "Galileo Ferraris"

Politecnico di Torino

Torino 10129, **Italy**

Financiamiento

*"This research received **no external funding**."*

Trabajo académico independiente sin
sponsor industrial ni agencia
gubernamental.

Contribuciones de autores

Todos los autores contribuyeron por
igual en:

conceptualización, metodología, análisis
formal, investigación, redacción,
revisión y visualización.

Objetivos declarados

Objetivo principal (p. 2)

“Revisar los modelos térmicos de cables subterráneos indicando las evoluciones ocurridas, desde modelos básicos con hipótesis generales hacia especificaciones más detalladas para casos prácticos.”

Objetivos específicos:

- 1 Resumir conceptos de transferencia de calor para el análisis térmico del cable
- 2 Presentar la analogía electrotérmica y los modelos equivalentes de circuito
- 3 Revisar métodos analíticos y numéricos (FDM, FEM, COMSOL, ANSYS)
- 4 Relacionar modelos térmicos con el cálculo de la corriente admisible

Justificación (gap identificado):

No existía una revisión reciente que tratara **simultáneamente** modelado del suelo, modelos térmicos, cálculo de ampacidad, efectos eléctricos avanzados y pronóstico de corriente admisible.

Enfoque metodológico del paper

PROBLEMA

¿Cuál es la
máx. corriente
admisible del
cable?



Sec. 2 — Transferencia de calor

Ecuación de Fourier · Conducción, convección, radiación · Propiedades del suelo (k , humedad)

Sec. 3 — Modelos térmicos

Analogía electrotérmica (R_t , C_t) · Métodos analíticos · FDM y FEM (COMSOL, ANSYS)



Sec. 4 — Corriente admisible

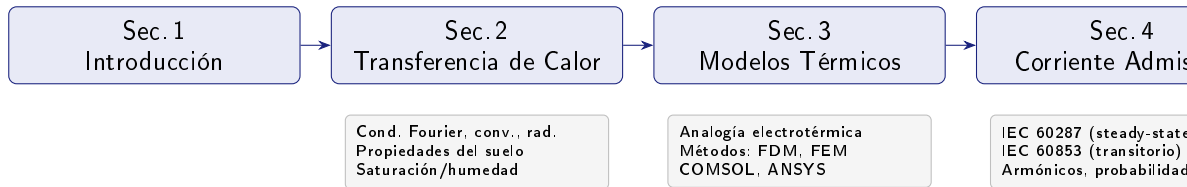
IEC 60287 (permanente) · IEC 60853 (transitorio) · Armónicos · Modelos probabilísticos

RESULTADO

Estado del
arte +
recomend.
DTR

Estrategia: fundamentos físicos → modelos térmicos → cálculo normativo, integrando métodos analíticos y numéricos.

Estructura del paper (38 pp, 5 secciones)



Principales hallazgos del paper

Modelos térmicos del cable

- Ecuación de Fourier 2D con coeficientes variables $k(x, y)$
- Analogía electrotérmica: R_t (resistencias), C_t (capacitancias)
- Modelos de red térmica (ladder network)
- FEM 2D/3D con COMSOL y ANSYS: alta precisión pero costoso

Suelo y backfill

- k_{soil} varía con humedad, densidad y mineralogía
- Zona seca alrededor del cable (dry zone)

Corriente admisible (ampacidad)

- **IEC 60287**: régimen estacionario, k homogénea, método analítico estándar
- **IEC 60853**: régimen transitorio/cíclico
- FEM supera a IEC cuando la geometría es compleja
- Armónicos elevan R_{AC} y reducen ampacidad

Tendencia emergente (conclusiones)

DTR (*dynamic thermal rating*) reconocido

Definiciones fundamentales (Sec. 1–2)

Corriente admisible / Ampacidad (p. 2)

*“The current rating (also denoted as **ampacity**) refers to the maximum current at which the cable can operate without exceeding the temperature limits for the insulation material.”*

Clasificación térmica dinámica — DTR (p. 2)

*“[Dynamic cable rating] consists of the determination of the **maximum permissible current loading** of the cable during the time. Dynamic rating involves an iterative method for continuous calculation of the conductor temperature by considering the history of the current loading, alongside the parameters and thermal conditions of the cable and the environment.”*

Mecanismos de transferencia de calor (p. 4)

- **Conducción:** transferencia por contacto directo; rige en el interior del cable y en el suelo
- **Convección:** relevante en cables en aire o agua; no aplica en cables enterrados

Definiciones de modelos y magnitudes (Sec. 2–3)

Fuentes de calor internas $\dot{Q}_{\text{gen}}$ (p. 4)

*“Heat flow rate generated inside a specific power cable, by **Joule, dielectric and ferromagnetic losses.**”*

Pérdidas en el conductor: efecto Joule

Pérdidas en la aislación: pérdidas dieléctricas

Pérdidas en pantallas metálicas: corrientes inducidas

Estabilidad térmica del suelo (p. 12)

*“The ability of the soil to keep its **thermal resistivity constant** in the presence of a heat source is named **thermal stability** of the soil.”*

Analogía electrotérmica (Sec. 3)

Mapa de equivalencia calor $\leftrightarrow$ circuito eléctrico:

Magnitud térmica	Análoga eléctrica
Flujo de calor $\dot{Q}$	Corriente I
Temperatura T	Tensión V
Resist. térmica R_t	Resistencia R
Capacit. térmica C_t	Capacitancia C

Permite resolver la EDP de calor como un circuito RLC.

Posicionamiento de la tesis respecto a Enescu 2020

Aporte directo al proyecto

“Establece el estado del arte que la tesis amplía, posicionando el enfoque PINN como alternativa de mayor precisión frente a los modelos analíticos (IEC 60287) y de elementos finitos existentes, sin incremento del costo computacional.”

Lo que Enescu 2020 deja abierto:

- No considera $k_{\text{soil}}(x, y)$ **espacialmente variable** en el mismo solver
- FEM requiere remallado y solver iterativo por cada escenario
- No integra inferencia de parámetros (problema inverso)
- Sin capacidad de evaluación en *tiempo real*

Respuesta de la tesis (PINN):

- Resuelve la EDP con $k(x, y)$ heterogéneo (backfill PAC + suelo) en **un solo entrenamiento**
- Inferencia < 1 ms (vs. FEM: minutos por simulación)
- Error PINN vs. FEM < 1 K en benchmarks validados
- Marco extensible a problemas inversos

Tabla de posicionamiento

Aspecto	IEC 60287	FEM	PINN (tesis)
Régimen	Permanente	Ambos	Permanente (ext. trans.)
k del suelo	Homogénea	Variable	$k(x, y)$ heterogénea
Geometría	Simplificada	Arbitraria	Arbitraria
Velocidad	Instantánea	Lenta (min)	Rápida (<1 ms)
Precisión	$\pm 5\text{--}10$ K	± 0.5 K	$\pm 0.6\text{--}1$ K
Prob. inverso	No	No	Sí (potencial)

Enescu 2020 valida que **FEM es la referencia de precisión**:
la tesis demuestra que el PINN alcanza esa precisión con la velocidad de un modelo analítico.



D. Enescu, P. Colella, A. Russo (2020). *Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview*. **Energies**, 13(20), 5319.

Recibido: 14-ago-2020 Publicado: 13-oct-2020

doi:10.3390/en13205319

¹ University Valahia of Targoviste, Romania

² Politecnico di Torino, Italy

Financiamiento: ninguno (sin fuente externa)